Pole elektryczne 2D w `hall_pic_rt`

1. Geometria i oznaczenia

Płaszczyzna obliczeń to (r, θ):

- $r \in [0, L_r]$ - w poprzek kanału, między dwiema ściankami (w kodzie `x1`),
- $\theta \in [0, L_\theta)$ - wokół kanału, okresowo; θ jest tu współrzędną długości łuku w metrach (w kodzie `x2`),
- z - wzdłuż osi kanału, poza siatką (w kodzie `x3`).

Krzywizna kanału jest pominięta (geometria kartezjańska), bo $L_r \ll R$.

Siatka:

$$h_r = \frac{L_r}{N_r}, \quad h_\theta = \frac{L_\theta}{N_\theta}, \quad i = 0, ..., N_r, \quad j = 0, ..., N_\theta - 1. \tag{1}$$

Pola:

- E_r, E_θ - samouzgodnione, z równania Poissona,
- E_z - zadane z zewnątrz (stała `cfg.E_z` albo z modelu obwodu), jednorodne,
- $\boldsymbol{B} = B_r \hat{\boldsymbol{r}}$ - zewnętrzne.

Dryf $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ idzie wzdłuż θ:

$$v_d = \frac{E_z}{B_r}. \tag{2}$$

2. Rozkład ładunku na siatkę (CIC)

Cząstka w położeniu $\left(r_p, \theta_p\right)$ leży w komórce (i, j):

$$i = \left\lfloor \frac{r_p}{h_r} \right\rfloor, \quad a = \frac{r_p}{h_r} - i, \quad j = \left\lfloor \frac{\theta_p}{h_\theta} \right\rfloor \bmod N_\theta, \quad b = \frac{\theta_p}{h_\theta} - \left\lfloor \frac{\theta_p}{h_\theta} \right\rfloor. \tag{3}$$

Wagi czterech najbliższych węzłów:

$$S_{00} = (1-a)(1-b), \quad S_{10} = a(1-b), \quad S_{01} = (1-a)b, \quad S_{11} = ab. \tag{4}$$

Gęstość ładunku (q - ładunek, W_p - waga makrocząstki):

$$\rho_{i,j} = \frac{1}{h_r h_\theta} \sum_p q W_p S_{ij}(p). \tag{5}$$

Węzły na ściankach ($i = 0$ i $i = N_r$) obejmują pół komórki, więc ρ jest w nich mnożone przez 2. `(simulation.py:295)`

3. Równanie Poissona

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{6}$$

Korzystam z dyskretyzacji 5-punktowej:

$$\frac{\varphi_{i-1,j} - 2\varphi_{i,j} + \varphi_{i+1,j}}{h_r^2} + \frac{\varphi_{i,j-1} - 2\varphi_{i,j} + \varphi_{i,j+1}}{h_\theta^2} = -\frac{\rho_{i,j}}{\varepsilon_0}, \tag{7}$$

z okresowością w θ: $\varphi_{i,-1} = \varphi_{i,N_\theta-1}$, $\varphi_{i,N_\theta} = \varphi_{i,0}$.

4. Rozkład na mody Fouriera w θ

$$\varphi_{i,j} = \frac{1}{N_\theta} \sum_{k=0}^{N_\theta - 1} \hat{\varphi}_{i,k} e^{2\pi \mathrm{i} jk/N_\theta} \tag{8}$$

Dla modu k część θ wzoru pięciopunktowego staje się wartością własną: (pliczek poisson.py w 56)

$$\lambda_k = \frac{2\cos(2\pi k/N_\theta) - 2}{h_\theta^2} \leq 0. \tag{9}$$

Dla każdego k zostaje osobne równanie 1D w r:

$$\frac{\hat{\varphi}_{i-1,k} - 2\hat{\varphi}_{i,k} + \hat{\varphi}_{i+1,k}}{h_r^2} + \lambda_k \hat{\varphi}_{i,k} = -\frac{\hat{\rho}_{i,k}}{\varepsilon_0}. \tag{10}$$

- ρ jest rzeczywiste, więc $\hat{\varphi}_{i,N_\theta - k} = \hat{\varphi}^*_{i,k}$ i wystarczą mody $k = 0, \ldots, N_\theta/2$ (`numpy.fft.rfft`).
- $k = 0$: $\lambda_0 = 0$, a $\hat{\varphi}_{i,0}/N_\theta$ to średnia potencjału po θ. To zwykły Poisson 1D dla średniej, liczony tym samym solverem co pozostałe mody.

4.1. Algorytm Thomasa (plik poisson.py linijki 101-138)

Równanie 10 to układ trójprzekątniowy z n niewiadomymi $x_i = \hat{\varphi}_{i,k}$ bo szukamy amplitudy k modu w i węźle:

$$a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = f_i, \quad b_i = -\frac{2}{h_r^2} + \lambda_k \quad \text{(wewnątrz obszaru)}. \tag{11}$$

Bo niewiadoma x_i wiąże się z elementem x_{i-1} na dolnej podprzekątnej a_1, z x_i na głównej przekątnej b_i oraz z x_{i+1} na górnej podprzekątnej c_i. h_r to krok w kierunku przestrzennym.

Przemiatanie w przód:

$$m_0 = b_0, \quad m_i = b_i - a_i c'_{i-1}, \quad c'_i = \frac{c_i}{m_i}, \quad f'_0 = \frac{f_0}{m_0}, \quad f'_i = \frac{f_i - a_i f'_{i-1}}{m_i}. \tag{12}$$

Przemiatanie wstecz:

$$x_{n-1} = f'_{n-1}, \quad x_i = f'_i - c'_i x_{i+1}. \tag{13}$$

Macierz nie zmienia się w czasie, więc m_i i c'_i liczone są raz, na starcie. W każdym kroku zmienia się tylko prawa strona f_i. Pętla idzie po i, a każda iteracja liczy wszystkie mody k naraz.

5. Warunki na ściankach

5.1. Case ścianki o zadanym potencjale (czyli `wall_bc = "fixed"`)

$$\varphi_{0,j} = \varphi_{\mathrm{lo}}, \quad \varphi_{N_r,j} = \varphi_{\mathrm{hi}} \tag{14}$$

Niewiadome to $i = 1, \ldots, N_r - 1$. Znany potencjał przechodzi na prawą stronę, np. dla $i = 1$:

$$\frac{-2\hat{\varphi}_{1,k} + \hat{\varphi}_{2,k}}{h_r^2} + \lambda_k \hat{\varphi}_{1,k} = -\frac{\hat{\rho}_{1,k}}{\varepsilon_0} - \frac{\hat{\varphi}_{\mathrm{lo},k}}{h_r^2}. \tag{15}$$

Potencjał ścianki jest stały wzdłuż θ, więc jego transformata jest niezerowa tylko dla $k = 0$ (`rfft` nie normalizuje): (poisson.py:170)

$$\hat{\varphi}_{\mathrm{lo},k} = N_\theta \varphi_{\mathrm{lo}} \delta_{k0}. \tag{16}$$

5.2. Ścianka dielektryczna (`wall_bc = "floating"`)

Warstwa ceramiki o grubości d i przenikalności ε_r leży na uziemionym korpusie. Jej pojemność na jednostkę powierzchni: (poisson.py:48)

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{d}. \tag{17}$$

Na powierzchni gromadzi się ładunek $\sigma(\theta)$ zebrany z plazmy. Prawo Gaussa na powierzchni ścianki daje warunek typu Robina:

$$\begin{aligned} -\varepsilon_0 \partial_r \varphi(0,\theta) + C\varphi(0,\theta) &= \sigma_{\mathrm{lo}}(\theta), \\ \varepsilon_0 \partial_r \varphi(L_r,\theta) + C\varphi(L_r,\theta) &= \sigma_{\mathrm{hi}}(\theta). \end{aligned} \tag{18}$$

Całkując równanie Poissona po pół-komórce $[0, h_r/2]$ dostajemy wiersz dla węzła ścianki: (poisson.py:89-93, 150-160)

$$\frac{2\left(\hat\varphi_{1,k} - \hat\varphi_{0,k}\right)}{h_r^2} - \frac{2C}{\varepsilon_0 h_r}\hat\varphi_{0,k} + \lambda_k \hat\varphi_{0,k} = -\frac{\hat\rho_{0,k}}{\varepsilon_0} - \frac{2}{\varepsilon_0 h_r}\hat\sigma_{\mathrm{lo},k} \tag{19}$$

i analogicznie dla $i = N_r$. Tu $\rho_{0,j}$ to gęstość w pół-komórce, czyli wartość pomnożona przez 2 z punktu 2.

- Niewiadome to wszystkie węzły $i = 0, \ldots, N_r$. Potencjał ścianki jest wynikiem i zmienia się wzdłuż θ.
- C jest takie samo na całym obwodzie, więc warunek nie miesza modów i FFT nadal działa.
- Granica $C \to \infty$ daje ściankę uziemioną, $\varphi_w = 0$.

Ładunek cząstki o wadze W_p, która trafia w ściankę, jest rozkładany na dwa najbliższe węzły θ: (walls.py:39)

$$\sigma_j \leftarrow \sigma_j + \frac{qW_p(1-b)}{h_\theta}, \quad \sigma_{j+1} \leftarrow \sigma_{j+1} + \frac{qW_p b}{h_\theta}. \tag{20}$$

6. Pole z potencjału (poisson.py:184)

$$E_{r,i,j} = -\frac{\varphi_{i+1,j} - \varphi_{i-1,j}}{2h_r}, \quad i = 1, \ldots, N_r - 1, \tag{21}$$

$$E_{r,0,j} = -\frac{\varphi_{1,j} - \varphi_{0,j}}{h_r}, \quad E_{r,N_r,j} = -\frac{\varphi_{N_r,j} - \varphi_{N_r-1,j}}{h_r}, \tag{22}$$

$$E_{\theta,i,j} = -\frac{\varphi_{i,j+1} - \varphi_{i,j-1}}{2h_\theta} \quad \text{(okresowo)}. \tag{23}$$

Suma po okresie się teleskopuje, więc $\sum_j E_{\theta,i,j} = 0$ dokładnie.

7. Rozkład pola na składowe (poisson.py:202)

$$\overline{E}_r(r_i) = \frac{1}{N_\theta}\sum_j E_{r,i,j}, \quad \delta E_r = E_r - \overline{E}_r, \quad \delta E_\theta = E_\theta. \tag{24}$$

- $\overline{E}_r$ - warstwa przyścienna,
- $\delta E_r, \delta E_\theta$ - zaburzenia (turbulencja).

Przy `field_mode` innym niż `"full"` cząstki czują tylko $\overline{E}_r$ i E_z.

8. Odczyt pola i ruch cząstek (kernels.py:69)

Pole w miejscu cząstki liczone jest tymi samymi wagami podziału na węzły siatki S co przy rozkładzie ładunku:

$$E(r_p,\theta_p)=\sum_{\text{4 węzły}} S\cdot E_{\text{węzeł}}. \tag{25}$$

Cząstka czuje pole

$$\boldsymbol{E}=\big(\overline{E}_r+\delta E_r,\quad \delta E_\theta,\quad E_z\big). \tag{26}$$

Potem krok Borisa:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{v}^- &= \boldsymbol{v}^n+\frac{q\Delta t}{2m}\boldsymbol{E},\\
\boldsymbol{t} &= \frac{q\Delta t}{2m}\boldsymbol{B},\quad \boldsymbol{s}=\frac{2\boldsymbol{t}}{1+|\boldsymbol{t}|^2},\\
\boldsymbol{v}' &= \boldsymbol{v}^-+\boldsymbol{v}^-\times\boldsymbol{t},\quad \boldsymbol{v}^+=\boldsymbol{v}^-+\boldsymbol{v}'\times\boldsymbol{s},\\
\boldsymbol{v}^{n+1} &= \boldsymbol{v}^+ +\frac{q\Delta t}{2m}\boldsymbol{E},\quad \boldsymbol{x}^{n+1}=\boldsymbol{x}^n+\boldsymbol{v}^{n+1}\Delta t.
\end{aligned} \tag{27}$$

9. Praca poszczególnych składowych pola (kernels.py:173-180)

Obrót nie zmienia długości prędkości, $|\boldsymbol{v}^+|=|\boldsymbol{v}^-|$, więc zmiana energii w kroku wynosi

$$\Delta K=\frac{q\Delta t}{2}(\boldsymbol{v}^n+\boldsymbol{v}^+)\cdot\boldsymbol{E}+\frac{q^2\Delta t^2}{4m}\,|\boldsymbol{E}|^2=\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E}, \tag{28}$$

$$\boldsymbol{k}=\frac{q\Delta t}{2}(\boldsymbol{v}^n+\boldsymbol{v}^+)+\frac{q^2\Delta t^2}{4m}\boldsymbol{E}. \tag{29}$$

Rozdział na składowe:

$$W_{\text{sheath}}=\overline{E}_r k_r,\quad W_{\text{turb},r}=\delta E_r k_r,\quad W_{\text{turb},\theta}=\delta E_\theta k_\theta,\quad W_{\text{axial}}=E_z k_z, \tag{30}$$

$$W_{\text{sheath}}+W_{\text{turb},r}+W_{\text{turb},\theta}+W_{\text{axial}}=\Delta K \tag{31}$$

10. Energia pola (poisson.py:229)

Na jednostkę długości wzdłuż z:

$$U=\frac{\varepsilon_0}{2}\sum_{i,j} g_i\big(E_{r,i,j}^2+E_{\theta,i,j}^2\big)h_r h_\theta,\quad g_0=g_{N_r}=\frac{1}{2},\quad g_i=1\ \text{dla pozostałych } i. \tag{32}$$

!!!!!! w trybie `floating` nie jest tu wliczona energia zgromadzona na ceramice,

$$U_{\text{cer}}=\sum_j \frac{C}{2}\big(\varphi_{0,j}^2+\varphi_{N_r,j}^2\big)h_\theta. \tag{33}$$